

1. Introducción

En este pequeño manual aprenderás a instalar y configurar PostgreSQL en tu computadora utilizando dos métodos distintos. Uno de los métodos consiste en usar Docker, una herramienta que permite desplegar PostgreSQL en contenedores. A diferencia de una máquina virtual, Docker no emula un sistema operativo completo como las máquinas virtuales; usa el SO por defecto sin crear otro adicional, por lo que es más ligero y rápido. Esto te permite descargar la versión de PostgreSQL que necesites sin instalar muchas dependencias adicionales. El otro método es el tradicional: descargar PostgreSQL desde su sitio oficial e instalarlo de forma nativa en tu equipo. Para manejarlo de manera más cómoda, también utilizaremos pgAdmin, una herramienta gráfica con una interfaz visual intuitiva para administrar la base de datos. En ambos casos se mostrará cómo crear y levantar una base de datos inicial para que puedas comparar los métodos y elegir el que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.

2. Método 1: Docker

2.1. Paso 1: Descargar Docker Desktop

Explicación de la descarga del instalador desde el sitio oficial de PostgreSQL e instalación de pgAdmin.

2.2. Paso 2: Creación de Base de Datos

Comandos ejecutados en pgAdmin o psql para crear la primera base de datos:

```
CREATE DATABASE db_tradicional;

CREATE TABLE prueba (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50)
);

INSERT INTO prueba (nombre) VALUES ('Hola PostgreSQL');
```

3. Método 2: Instalación con Docker

3.1. Paso 1: Instalación de Docker

Verificación de la instalación de Docker Engine / Docker Desktop mediante la terminal:

```
docker --version
docker compose version
```

3.2. Paso 2: Despliegue con Docker Compose

Creación del archivo docker-compose.yml:

```
version: '3.8'
services:
  postgres:
    image: postgres:latest
    container_name: postgres_db
    environment:
      POSTGRES_USER: admin
```

```
POSTGRES_PASSWORD: secretpassword
POSTGRES_DB: db_docker
ports:
- "5432:5432"
```

Comando para levantar el contenedor:

```
docker compose up -d
```

3.3. Paso 3: Verificación de la Base de Datos

Acceso al contenedor e inserción de datos de prueba:

```
docker exec -it postgres_db psql -U admin -d db_docker
```

4. Conclusión

Un párrafo breve sobre cuál método te pareció más práctico y por qué.